

### 03. Kvadratické rovnice, slovní úlohy vedoucí ke kvadratické rovnici, vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice MO21

kvadratická rovnice a cesty k jejímu řešení

vzorec pro výpočet kořenů kvadratické rovnice

diskriminant a jeho souvislost s řešitelností kvadratické rovnice

součinový tvar kvadratické rovnice

Vietovy vzorce

diskuse o počtu řešení v  $\mathbf{R}$ , resp. v  $\mathbf{C}$

---

Teorie (+ kde najdu v tabulkách):

Které příklady mi nešly:

Co mi nejde? Dotazy:

1. Pro které hodnoty reálného parametru  $m$  má rovnice  $x^2 + 2x(m + 1) + m^2 - 3 = 0$  právě 1 řešení?  
[pro  $m=-2$ ]

2. Najděte kvadratickou rovnici, jejíž kořeny jsou dvojnásobky kořenů rovnice  $x^2 + 4x - 20 = 0$ .  
[ $x^2 + 8x - 80 = 0$ ]

3. Řešte rovnice:

a)  $x^2 - \sqrt{2}x + x - \sqrt{2} = 0$

$$\text{b) } \frac{1}{2}(2x-1)^2 - \left[\frac{1}{2}(x+1)\right]^2 = 3\left[\left(\frac{1}{2}x\right)^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2\right]$$

$$\text{c) } 1 + 3\left(\frac{1}{2} \cdot \frac{x-3}{x-2} - \frac{2}{x-2}\right) = \frac{15}{2x-x^2}$$

$$[a) P = \{-1; \sqrt{2}\}, b) P = \left\{\frac{1}{2}; 2\right\}, c) P = \{3\}]$$

4. V rovnici  $2x^2 + bx - 9 = 0$  je jeden kořen  $x_1 = -1,5$ . Určete druhý kořen a koeficient  $b$ .

$$[x_2 = 3; b = -3]$$

5. Je dána kvadratická rovnice  $4x^2 - 11x + 5 = 0$ . Najděte všechny kv. rce, které mají kořeny

a) dvojnásobné

b) opačné

c) o 3 větší, než daná rovnice

$$[a) a(2x^2 - 11x + 10) = 0; a \in \mathbf{R} - \{0\}, b) a(4x^2 + 11x + 5) = 0; a \in \mathbf{R} - \{0\}, c) a(4x^2 - 35x + 74) = 0; a \in \mathbf{R} - \{0\}]$$

6. Řešte rovnici  $(p^2 - 1)x^2 + 2px + 1 = 0$  s reálným parametrem, proveďte úplnou diskuzi řešení.

$$\left[ \begin{array}{ll} p = \pm 1: & P = \left\{ -\frac{1}{2p} \right\} \\ p \neq \pm 1: & P = \left\{ -\frac{1}{p+1}; -\frac{1}{p-1} \right\} \end{array} \right]$$

7. V rovnici  $4x^2 - 8x + c = 0$  určete  $c$  tak, aby jeden kořen byl o 1 větší, než druhý.

$$[c=3]$$

8. V rovnici  $x^2 + (p + 1)x + 3p - 6 = 0$  určete hodnotu  $p$  tak, aby jeden kořen byl dvojnásobkem druhého.

$$[p = 3,5 \vee p = 8]$$

9. V rovnici  $x^2 + (p + 1)x + 3p - 6 = 0$  proveďte úplnou diskusi řešení

$$\begin{bmatrix} p = 5: & P = \{-3\} \\ p \neq 5: & P = \{-3; 2 - p\} \end{bmatrix}$$

10. Řešte v  $\mathbb{C}$  rovnici s parametrem  $r \in \mathbf{R}$ :  $x^2 - rx + 10 = 0$

$$\left[ \begin{array}{ll} r = \pm 2\sqrt{10}: & P = \left\{ \frac{r}{2} \right\} \\ r \in (-\infty; -2\sqrt{10}) \cup (2\sqrt{10}; \infty): & P = \left\{ \frac{r \pm \sqrt{r^2 - 40}}{2} \right\} \\ r \in (-2\sqrt{10}; 2\sqrt{10}): & P = \left\{ \frac{r \pm i\sqrt{40 - r^2}}{2} \right\} \end{array} \right]$$

11. Pro jaké hodnoty  $m$  má rovnice  $x^2 + 2mx + m^2 - 4 = 0$  oba kořeny záporné?

$$[m \in (2; \infty)]$$

12. Je dán výraz  $V(x) = \frac{x^2 + x - 2}{3x^2 - 3}$ .

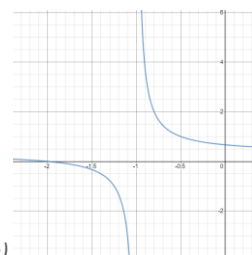
a) Určete pro která reálná  $x$  je tento výraz definován.

b) Určete pro která reálná  $x$  je tento výraz roven 0.

c) Výraz zjednodušte.

d) Vypočtěte jeho hodnotu pro  $x = 5$ .

e) Načrtněte graf funkce  $y = V(x)$ .



$$[a) x \neq \pm 1 \quad b) x = -2 \quad c) V(x) = \frac{(x+2)}{3(x+1)} \quad d) V(5) = \frac{7}{18} \quad e)$$

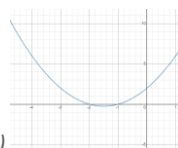
13. Je dán výraz  $V(x) = \frac{(x^2 - 1)(x^2 - 4)}{(x - 1)(x - 2)}$

a) Určete, pro která reálná  $x$  je tento výraz definován.

b) Výraz zjednodušte.

c) Načrtněte graf funkce  $y = V(x)$ .

d) Vyřešte nerovnici  $V(x) \geq 0$ .



[ a)  $x \neq 1; 2$  b)  $V(x) = (x + 1) \cdot (x + 2)$  c)

d)  $x \in (-\infty; -2) \cup (-1; \infty) - \{1; 2\}$  ]

14. Podle plánu měl dělník za určitý počet dní vyrobit 540 výrobků. První 4 dny pracoval podle plánu. Pak zvýšil svůj výkon o 12 výrobků denně. Tím již 2 dny před termínem vyrobil o tolik výrobků více, kolik jich měl původně vyrobit za jeden den. Určete kolik výrobků měl podle plánu denně vyrobit.

[36]

15. Dva odpory spojené za sebou mají odpor  $250\Omega$ , spojené vedle sebe mají odpor  $40\Omega$ . Určete je.

$$[R_1 = 200\Omega; R_2 = 50\Omega]$$

16. Jana měla vypočítat 70 úloh. Kdyby denně vypočítala o dvě více, než si naplánovala, skončila by o 4 dny dříve. Za kolik dní chtěla původně všechny úlohy vypočítat?

$$[14 \text{ dní}]$$

17. Velikosti dvou kolmých sil jsou v poměru 5 : 12. Velikost jejich výslednice je 260 N. Určete velikosti obou sil.

$$[100 \text{ N a } 240 \text{ N}]$$

18. Letadlo letí rychlostí 720 km/h. Ve výšce 800 m vypustí bombu. V jaké vodorovné vzdálenosti od cíle má být bomba shozena, aby byl zasažen cíl? ( $g=10 \text{ m/s}^2$ , odpor vzduchu zanedbejte).

[2530 m]

19. Dva traktory zorají pole za 4 hodiny. Kdyby první traktor zoral polovinu pole a pak druhý traktor práci dokončil, trvala by orba 9 hodin. Za kolik hodin zorá pole každý traktor zvlášť?

[12 h a 6 h]

20. Za dvě hodiny ujede osobní auto o 100 km více než nákladní auto. Vzdálenost 72 km ujede osobní auto za dobu o 1 hodinu kratší než nákladní auto. Určete rychlost obou vozidel.

[90 km/h a 40 km/h]